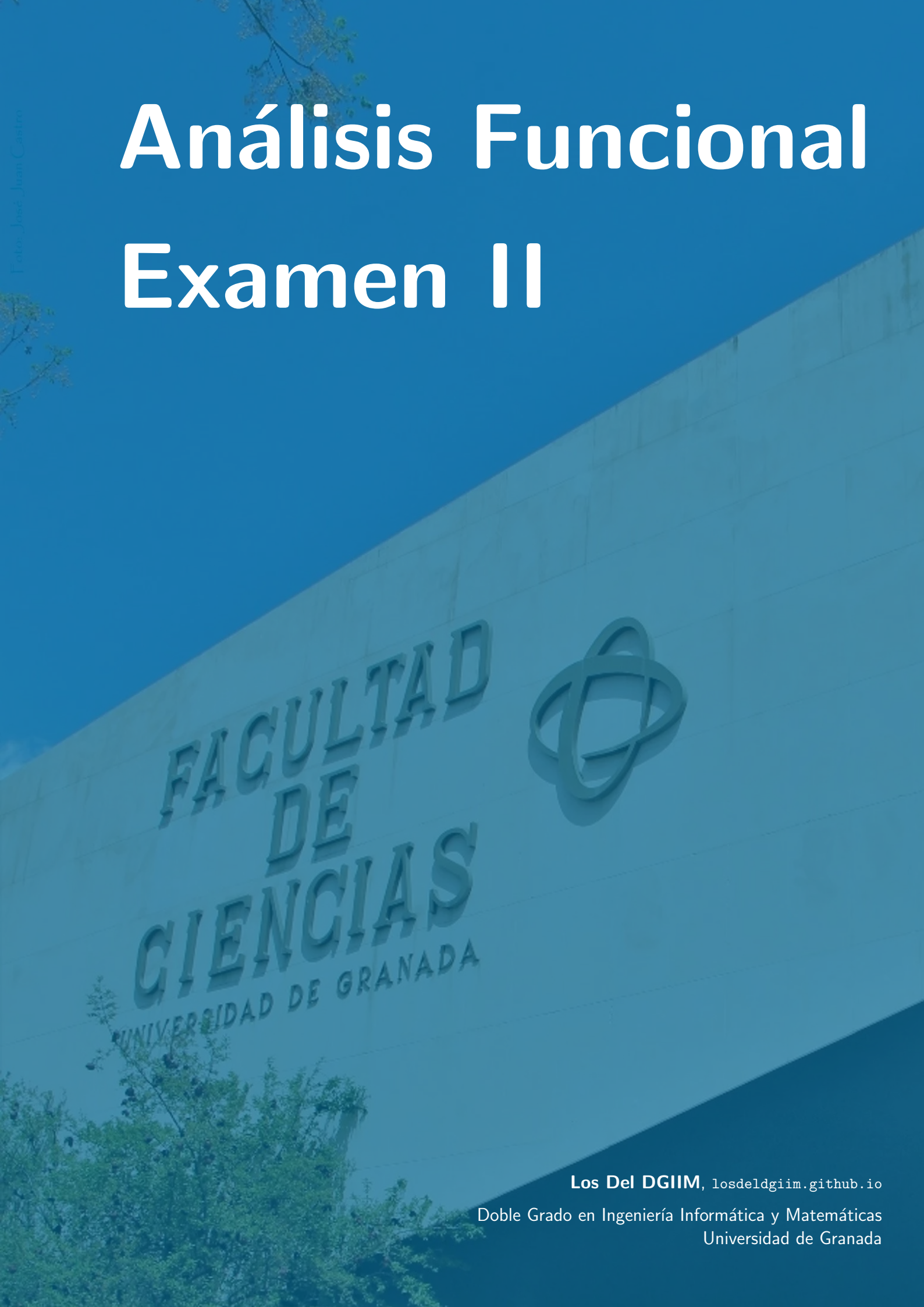
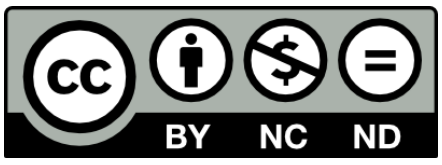
Análisis Funcional
Examen II



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Daniel Morán Sánchez

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2023/24.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Examen Ordinario.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Teorema de representación de Riesz-Fréchet en espacios de Hilbert.

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** Sea $E = \{u \in C([0,1]) : u(0) = 0\}$ con la norma usual

$$\|u\| = \max_{t\in[0,1]} |u(t)|$$

Consideremos el funcional lineal $f : E \to \mathbb{R}$ dado por

$$f(u) = \int_0^1 u(t)\, dt \qquad \forall u \in E$$

a) Probad que $f \in E^*$ y calculad $\|f\|_{E^*}$.

b) ¿Existe $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $f(u) = \|f\|_{E^*}$?

Ejercicio 3 (2.5 puntos)**.** Sea E un espacio de Banach. Probad que si un subconjunto $A \subset E$ es compacto en la topología débil $\sigma(E, E^*)$, entonces A es acotado.

Ejercicio 4 (2 puntos)**.** Sea E un espacio de Banach reflexivo y $K \subset E$ un subconjunto convexo, cerrado y acotado. Dotamos a K con la topología débil $\sigma(E, E^*)$ (que hace compacto a K). Sea $F = C(K)$ con la norma usual. Si $\mu \in F^*$ con $\|\mu\| = 1$ y

$$\langle \mu, u\rangle \geqslant 0 \qquad \forall u \in C(K) \quad \text{tal que} \quad u \geqslant 0 \text{ en } K$$

probad que existe un único elemento $x_0 \in K$ tal que

$$\langle \mu, f\big|_K\rangle = \langle f, x_0\rangle \qquad \forall f \in E^*$$

(**Pista:** Encontrad primero $x_0 \in E$ verificando $\langle \mu, f\big|_K\rangle = \langle f, x_0\rangle \quad \forall f \in E^*$ y a continuación probad que $x_0 \in K$ usando el teorema de Hahn-Banach).

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Teorema de representación de Riesz-Fréchet en espacios de Hilbert.

Consultar los apuntes de teoría.

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** Sea $E = \{u \in C([0,1]) : u(0) = 0\}$ con la norma usual

$$\|u\| = \max_{t\in[0,1]} |u(t)|$$

Consideremos el funcional lineal $f : E \to \mathbb{R}$ dado por

$$f(u) = \int_0^1 u(t)\ dt \qquad \forall u \in E$$

a) Probad que $f \in E^*$ y calculad $\|f\|_{E^*}$.

Consideramos el $I \in C[0,1]^*$ funcional integral definido por

$$\begin{aligned} I: \ C[0,1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ u &\longmapsto \int_0^1 u(t)\,dt \end{aligned}$$

En Teoría se ha visto que $I \in C[0,1]^*$. Como $f = I|_E$, se deduce que $f \in E^*$. Además para todo $u \in E$ se tiene

$$|f(u)| = \left|\int_0^1 u(t)\,dt\right| \leq \int_0^1 |u(t)|\,dt \leq \|u\| \int_0^1 1\,dt = \|u\|.$$

Luego f es continuo y $\|f\|_{E^*} \leq 1$. Para la otra desigualdad, consideremos la sucesión $\{u_n\} \subset E$ dada por:

$$u_n(t) = \begin{cases} nt, & 0 \leq t \leq 1/n, \\ 1, & 1/n \leq t \leq 1. \end{cases}$$

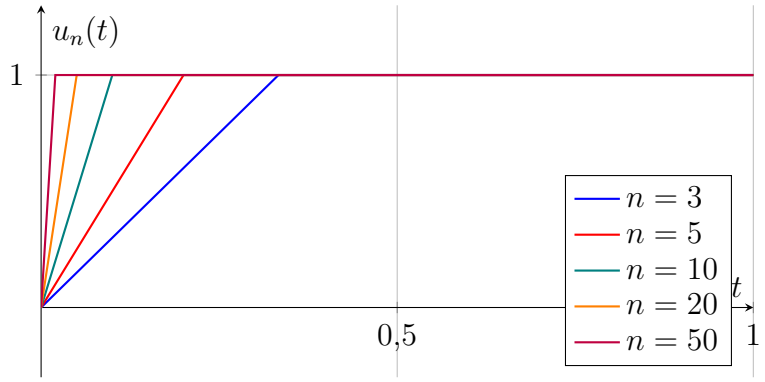


Figura 1: Gráfica de la función u_n para distintos valores de n.

La gráfica de la función u_n para distintos valores de n se muestra en la Figura 1. Se verifica que $\|u_n\| = 1$ y

$$f(u_n) = \int_0^{1/n} nt\,dt + \int_{1/n}^1 1\,dt = n \cdot \frac{1}{2n^2} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n}$$

Por tanto, se deduce que:

$$\|f\|_{E^*} \geqslant \frac{|f(u_n)|}{\|u_n\|} = 1 - \frac{1}{2n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, se obtiene

$$\|f\|_{E^*} \geqslant 1.$$

Combinando las desigualdades anteriores, se concluye que

$$\|f\|_{E^*} = 1.$$

b) ¿Existe $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $f(u) = \|f\|_{E^*}$?
Supongamos que existe $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $f(u) = 1$. Entonces

$$\int_0^1 u(t)\,dt = 1.$$

Como $u(t) \leqslant |u(t)| \leq 1$ (notemos que es posible puesto que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) para todo $t \in [0,1]$, se deduce que:

$$\int_0^1 1 - u(t)\,dt = 0.$$

Como $1 - u(t) \geq 0$ para todo $t \in [0,1]$ y $1 - u$ es continua, se deduce que $1 - u(t) = 0$ para todo $t \in [0,1]$, es decir, $u(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$. Pero esto contradice la condición $u(0) = 0$. Por tanto, no existe ningún $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $f(u) = 1$.

Notemos que no se pregunta si se alcanza la norma o no, puesto que la condición de alcanzar la norma es $|f(u)| = \|f\|_{E^*}$. Veamos que no se alcanza la norma.

Opción 1: Haciendo uso de que ya se ha visto un caso. Puesto que ya se ha visto que no es posible con $f(u)$ positivo, veamos si existe $u \in E$ con $\|u\| = 1$ y, además, $-f(u) = \|f\|_{E^*}$, es decir, $f(u) = -1$. En tal caso, se tendría

$$\int_0^1 u(t)\,dt = -1.$$

Como $|u(t)| \leq 1$ para todo $t \in [0,1]$, se deduce que $-1 \leq u(t) \leq 1$ para todo $t \in [0,1]$. Por tanto,

$$\int_0^1 1 + u(t)\,dt = 0.$$

Como $1 + u(t) \geq 0$ para todo $t \in [0,1]$ y $1 + u$ es continua, se deduce que $1 + u(t) = 0$ para todo $t \in [0,1]$, es decir, $u(t) = -1$ para todo $t \in [0,1]$. Pero esto contradice la condición $u(0) = 0$. Por tanto, no existe ningún $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $f(u) = -1$.

Combinando los resultados anteriores, se concluye que no existe ningún $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $|f(u)| = \|f\|_{E^*}$, es decir, no se alcanza la norma de f.

Opción 2: Método directo. Supongamos que existe $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $|f(u)| = \|f\|_{E^*} = 1$. Entonces, se tendría

$$\int_0^1 |u(t)|\, dt = 1.$$

Como $|u(t)| \leq \|u\| = 1$ para todo $t \in [0,1]$, se deduce que

$$\int_0^1 1 - |u(t)|\, dt = 0.$$

Como $1 - |u(t)| \geq 0$ para todo $t \in [0,1]$ y $1 - |u|$ es continua, se deduce que $1 - |u(t)| = 0$ para todo $t \in [0,1]$, es decir, $|u(t)| = 1$ para todo $t \in [0,1]$. Pero esto contradice la condición $u(0) = 0$. Por tanto, no existe ningún $u \in E$ tal que $\|u\| = 1$ y $|f(u)| = \|f\|_{E^*}$, es decir, no se alcanza la norma de f.

Notemos que, en este caso, no es necesario distinguir entre los casos $f(u) = \|f\|_{E^*}$ y $-f(u) = \|f\|_{E^*}$, puesto que ambos casos se engloban en la condición $|f(u)| = \|f\|_{E^*}$.

Ejercicio 3 (2.5 puntos)**.** Sea E un espacio de Banach. Probad que si un subconjunto $A \subset E$ es compacto en la topología débil $\sigma(E, E^*)$, entonces A es acotado.

Sea $A \subset E$ un subconjunto compacto para la topología débil $\sigma(E, E^*)$. Comenzamos probando que, para todo funcional lineal $f \in E^*$, el conjunto $f(A) \subset \mathbb{R}$ es compacto.

En efecto, sea $\{f(x_n)\}$ una sucesión cualquiera en $f(A)$, con $\{x_n\} \subset A$. Como A es $\sigma(E, E^*)$-compacto, existe una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge débilmente hacia algún $x \in A$.

Dado que la topología débil $\sigma(E, E^*)$ es la topología inicial inducida por los funcionales de E^*, todo funcional $f \in E^*$ es continuo para dicha topología(es decir f lleva sucesiones $\sigma(E, E^*)$-convergentes en sucesiones convergentes). Por tanto,

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x).$$

Observando que $f(x) \in f(A)$, concluimos que toda sucesión $\{f(x_n)\}$ en $f(A)$ admite una subsucesión convergente $\{f(x_{n_k})\}$ con límite $f(x)$ en $f(A)$, y por tanto $f(A)$ es compacto en $\mathbb{R}$.

En particular, $f(A)$ es un conjunto acotado de $\mathbb{R}$ para todo $f \in E^*$. Por uno de los corolarios del teorema de Banach–Steinhaus, se deduce que A es un subconjunto acotado de E.

Ejercicio 4 (2 puntos)**.** Sea E un espacio de Banach reflexivo y $K \subset E$ un subconjunto convexo, cerrado y acotado. Dotamos a K con la topología débil $\sigma(E, E^*)$ (que hace compacto a K). Sea $F = C(K)$ con la norma usual. Si $\mu \in F^*$ con $\|\mu\| = 1$ y

$$\langle \mu, u \rangle \geqslant 0 \qquad \forall u \in C(K) \quad \text{tal que} \quad u \geqslant 0 \text{ en } K$$

probad que existe un único elemento $x_0 \in K$ tal que

$$\langle \mu, f\big|_K \rangle = \langle f, x_0 \rangle \qquad \forall f \in E^*$$

(**Pista:** Encontrad primero $x_0 \in E$ verificando $\langle \mu, f\big|_K \rangle = \langle f, x_0 \rangle \quad \forall f \in E^*$ y a continuación probad que $x_0 \in K$ usando el teorema de Hahn-Banach).

Unicidad. Supongamos que existen $x_0, y_0 \in K$ tales que

$$\langle \mu, f|_K \rangle = \langle f, x_0 \rangle = \langle f, y_0 \rangle \qquad \forall f \in E^*.$$

Entonces

$$\langle f, x_0 - y_0 \rangle = 0 \qquad \forall f \in E^*.$$

Por el teorema de Hahn–Banach se deduce que $x_0 - y_0 = 0$, y por tanto $x_0 = y_0$.

Existencia. Procedemos en dos pasos, primero veremos que existe dicho x_0 y después que pertenece a K.

Paso 1. Definimos $\varphi : E^* \to \mathbb{R}$ mediante

$$\langle \varphi, f \rangle := \langle \mu, f|_K \rangle, \qquad \forall f \in E^*.$$

Es claro que φ es lineal. Además, para todo $f \in E^*$ se tiene

$$|\langle \varphi, f \rangle| = |\langle \mu, f|_K \rangle| \overset{(*)}{\leq} \|\mu\| \, \|f|_K\|_\infty = \max_{x \in K} |\langle f, x \rangle| \overset{(**)}{\leq} \max_{x \in K} \|f\|_{E^*} \|x\|_E.$$

Donde en $(*)$ y $(**)$ hemos usado la continuidad de $\mu \in F^*$ y de $f \in E^*$, respectivamente

Como K es acotado, existe $C > 0$ tal que $K \subset B(0, C)$, y por tanto

$$|\langle \varphi, f \rangle| \leq C \, \|f\|_{E^*} \qquad \forall f \in E^*.$$

Luego φ es un funcional lineal continuo sobre E^*, es decir, $\varphi \in E^{**}$.

Como E es reflexivo, la aplicación canónica $J : E \to E^{**}$ es sobreyectiva. Por tanto, existe $x_0 \in E$ tal que $\varphi = J(x_0)$, es decir,

$$\langle \mu, f|_K \rangle = \langle f, x_0 \rangle \qquad \forall f \in E^*.$$

Paso 2. Veamos que necesariamente $x_0 \in K$. Supongamos por contradicción que $x_0 \notin K$. Como K es convexo y cerrado y $\{x_0\}$ es compacto, por la 2da forma geométrica del teorema de Hahn–Banach existen $f_0 \in E^* \setminus \{0\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ tales que

$$\langle f_0, x \rangle \leq \alpha - \varepsilon < \alpha + \varepsilon \leq \langle f_0, x_0 \rangle, \qquad \forall x \in K. \tag{1}$$

Como K es $\sigma(E, E^*)$-compacto y f_0 es $\sigma(E, E^*)$-continuo, en particular alcanza su máximo, existe $y \in K$ tal que

$$\langle f_0, x\rangle \leq \langle f_0, y\rangle \qquad \forall x \in K \qquad \text{y definimos } M := \langle f_0, y\rangle$$

Usando la positividad de μ y notando $M, 1$ como funciones constantes

$$\langle f_0, x_0\rangle = \langle \mu, f_0|_K\rangle = \langle \mu, f_0|_K - M\rangle + \langle \mu, M\rangle \overset{(*)}{\leq} M\langle \mu, 1\rangle.$$

Donde en $(*)$ hemos usado que $f_0|_K - M \leq 0$ en K (por definición de M) y, como $\mu \geq 0$, se tiene $\langle \mu, f_0|_K - M\rangle \leq 0$.

Como $\|\mu\| = 1$ y $\|1\|_\infty = 1$, se tiene $\langle \mu, 1\rangle \leq \|\mu\|\|1\|_\infty \leq 1$, y por tanto

$$\langle f_0, x_0\rangle \leq M = \langle f_0, y\rangle,$$

lo cual contradice (1). Por tanto, $x_0 \in K$.